PYTHON KURSU • HAFTA 12 • GÜN 2

Matplotlib: Veriyi Görselleştirmek

Ders 24 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Matplotlib ile çizgi, dağılım, histogram, çubuk ve pasta grafikleri çizebileceksiniz.
- Başlık, eksen adları, renk, işaretçi ve açıklama (legend) ile grafiği okunur hale getirebileceksiniz.
- fig, ax yapısıyla birden çok grafiği tek figürde (subplots) düzenleyebileceksiniz.
- Veriye uygun grafik türünü seçebileceksiniz.
- Pandas verisinden doğrudan grafik çizip PNG olarak kaydedebileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 23’in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: neden grafik • anatomi • plot ve özelleştirme • eksenler • fig/ax • scatter • histogram
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: bar, gruplu ve yığılmış bar • stackplot • pie • subplots • Pandas ile çizim • kaydetme • bütçe paneli • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 23'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ne olur?

```
pd.to_numeric(pd.Series(["12", "x"]),
              errors="coerce")
```

SORU 2 • Hangi yöntem?

```
ilçe sütunu (sırasız kategori)
→ makine öğrenmesine hazırla
```

SORU 3 • Ne verir?

```
pd.cut([3, 12, 40],
       bins=[0, 5, 15, 100],
       labels=["yeni", "genç", "eski"])
```

SORU 4 • Neden?

```
fiyatı eksik ilan → silindi
metrekaresi eksik → dolduruldu
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev: temizle() fonksiyonları

```
def temizle(df):
    df = df.drop_duplicates().copy()
    df["kategori"] = (df["kategori"].str.strip()
                      .map(tr_kucuk).str.capitalize())
    df["tutar"] = pd.to_numeric(df["tutar"], errors="coerce")
    df = df.dropna(subset=["tutar"])
    df["tutar_dilimi"] = pd.cut(df["tutar"], [0, 100, 500, 1e6],
                                labels=["küçük", "orta", "büyük"])
    return df
```

İYİ ÖRNEK

Her adıma gerekçe

“Tutarı boş satırları sildim çünkü…”

SIK SORUN

copy() unutuldu

SettingWithCopyWarning → df = df.copy()

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Grafiğin temel dili

10 dk
Neden ve anatomi

26 dk
plot ve özelleştirme

8 dk
fig, ax

26 dk
scatter, histogram, hatalar

BLOK 1 • NEDEN VE ANATOMI • 10 DK

Neden grafik? Tablo okumak yavaştır

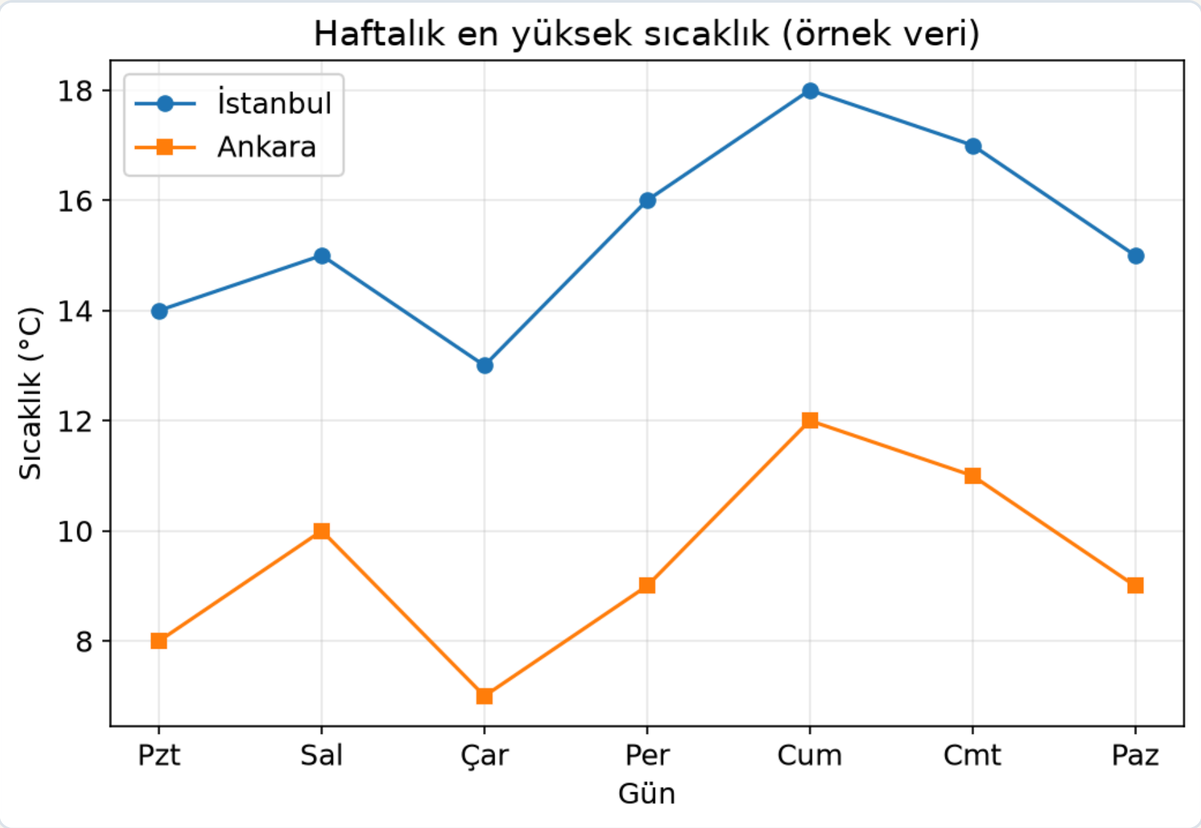
Benzetme: harita ve adres listesi

Bir şehrin bütün adreslerini liste olarak okuyabilirsiniz; ama hangi semtin kalabalık olduğunu haritaya bir bakışta görürsünüz. Grafik, sayıların haritasıdır.

Soru	Grafik
zamanla nasıl değişti?	çizgi (plot)
iki sayı ilişkili mi?	dağılım (scatter)
değerler nasıl dağılıyor?	histogram
gruplar arası fark?	çubuk (bar)
bütünün parçaları?	yığılmış bar / pasta

BLOK 1 • NEDEN VE ANATOMI • 10 DK

Bir grafiğin parçaları



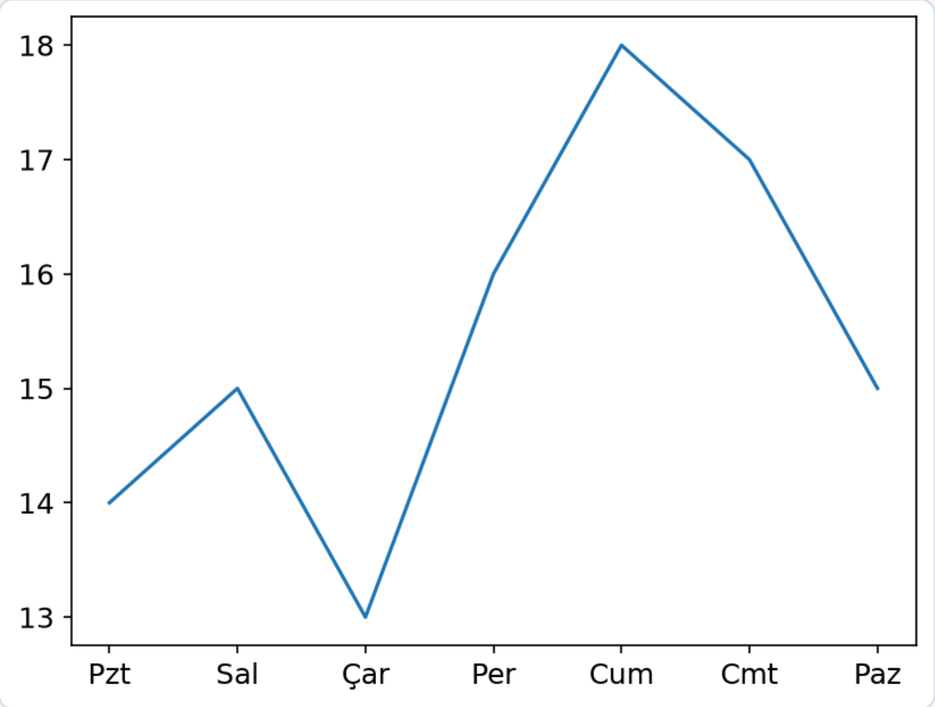
Parça	Komut
figür (tuval)	`plt.figure(figsize=…)`
başlık	`plt.title(…)`
eksen adları	`plt.xlabel / ylabel`
çizgi + işaretçi	`plt.plot(…, marker=…)`
açıklama	`label=… + plt.legend()`
ızgara	`plt.grid()`

BLOK 1 • PLOT VE ÖZELLEŞTIRME • 26 DK

İlk grafik: üç satır

```
import matplotlib.pyplot as plt

gunler = ["Pzt", "Sal", "Çar", "Per", "Cum", "Cmt", "Paz"]
istanbul = [14, 15, 13, 16, 18, 17, 15]
plt.plot(gunler, istanbul)
plt.show()
```

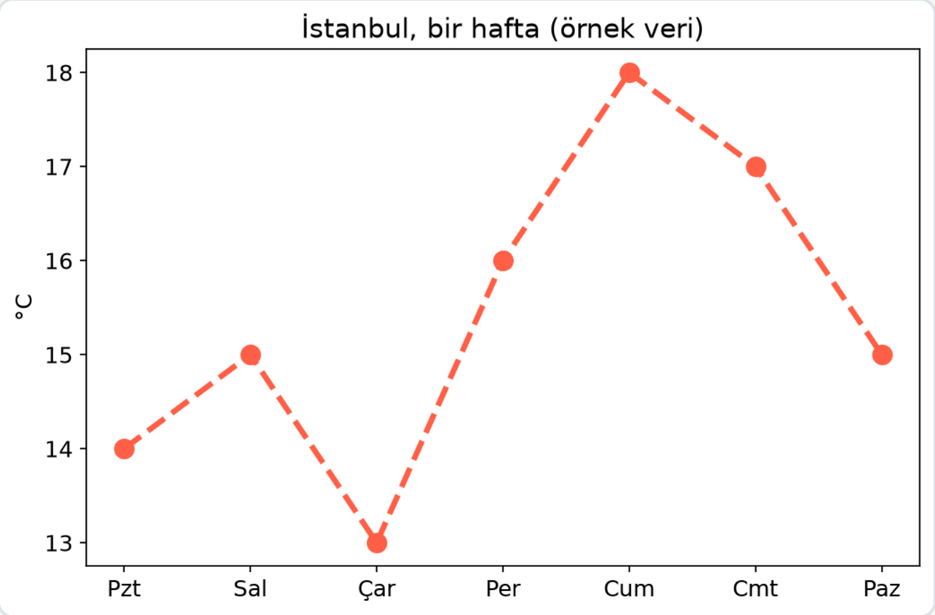


BLOK 1 • PLOT VE ÖZELLEŞTIRME • 26 DK

Çizgiyi özelleştirmek: renk, kalınlık, işaretçi

```
import matplotlib.pyplot as plt

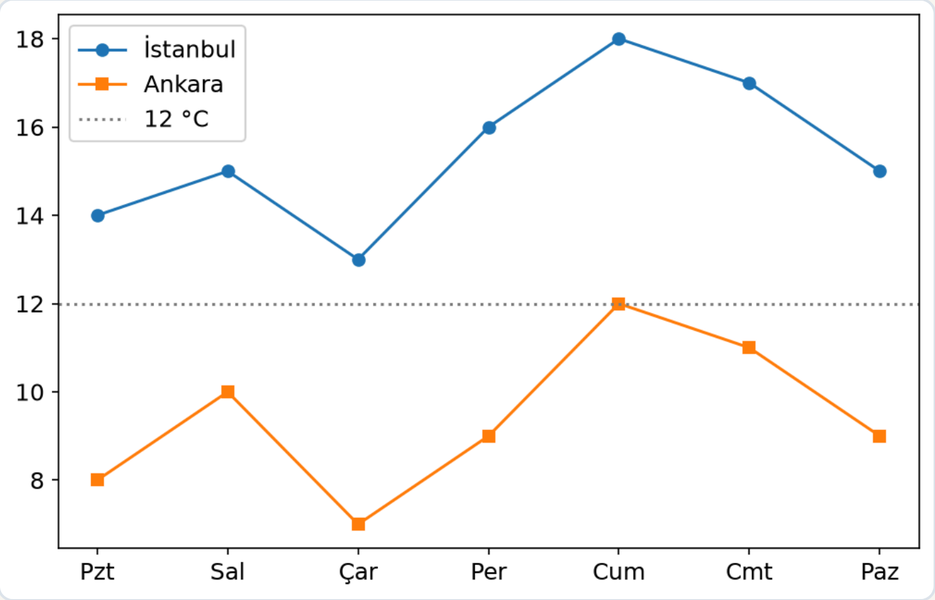
gunler = ["Pzt", "Sal", "Çar", "Per", "Cum", "Cmt", "Paz"]
istanbul = [14, 15, 13, 16, 18, 17, 15]
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(gunler, istanbul, color="tomato", linewidth=3,
         linestyle="--", marker="o", markersize=10)
plt.title("İstanbul, bir hafta (örnek veri)")
plt.ylabel("°C")
plt.show()
```



Birden çok çizgi ve açıklama (legend)

```python
import matplotlib.pyplot as plt

gunler = ["Pzt", "Sal", "Çar", "Per", "Cum", "Cmt", "Paz"]
istanbul = [14, 15, 13, 16, 18, 17, 15]
ankara = [8, 10, 7, 9, 12, 11, 9]
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(gunler, istanbul, marker="o", label="İstanbul")
plt.plot(gunler, ankara, marker="s", label="Ankara")
plt.axhline(12, color="gray", linestyle=":", label="12 °C")
plt.legend(loc="upper left")
plt.show()
```

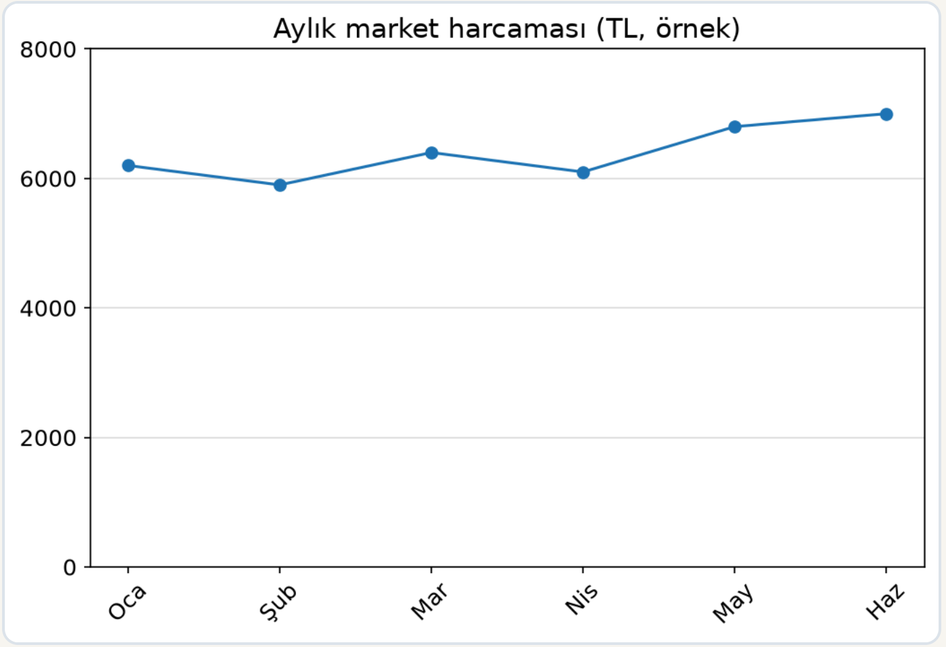


BLOK 1 • PLOT VE ÖZELLEŞTIRME • 26 DK

Eksenler: sınırlar, işaretler, ızgara

```python
import matplotlib.pyplot as plt

aylar = ["Oca", "Şub", "Mar", "Nis", "May", "Haz"]
market = [6200, 5900, 6400, 6100, 6800, 7000]
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(aylar, market, marker="o")
plt.ylim(0, 8000)
plt.yticks(range(0, 8001, 2000))
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(axis="y", alpha=0.4)
plt.title("Aylık market harcaması (TL, örnek)")
plt.show()
```

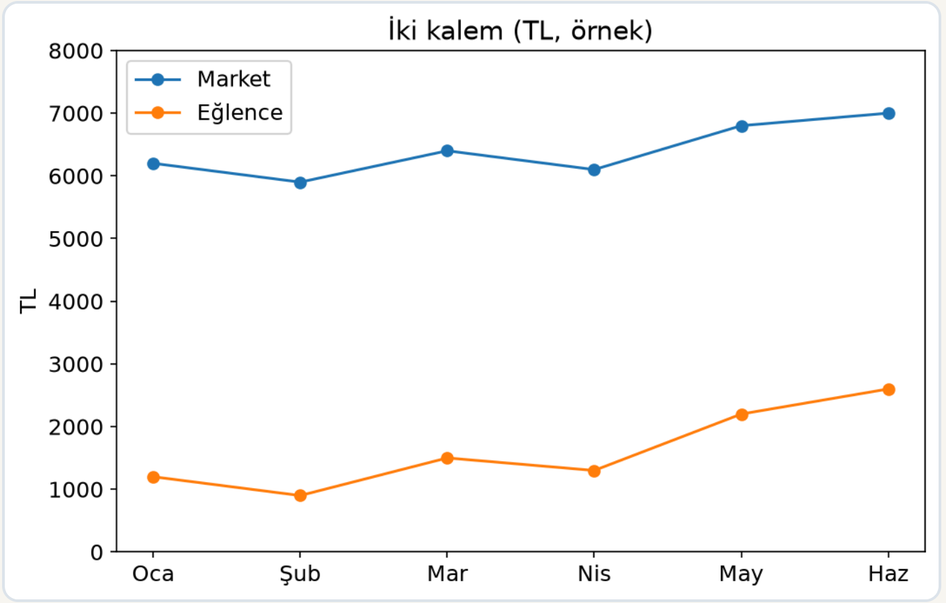


BLOK 1 • FIG, AX • 8 DK

fig, ax: nesne yönelimli yazım

```
import matplotlib.pyplot as plt

aylar = ["Oca", "Şub", "Mar", "Nis", "May", "Haz"]
market = [6200, 5900, 6400, 6100, 6800, 7000]
eglence = [1200, 900, 1500, 1300, 2200, 2600]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(aylar, market, marker="o", label="Market")
ax.plot(aylar, eglence, marker="o", label="Eğlence")
ax.set_title("İki kalem (TL, örnek)")
ax.set_ylabel("TL")
ax.set_ylim(0, 8000)
ax.legend()
plt.show()
```

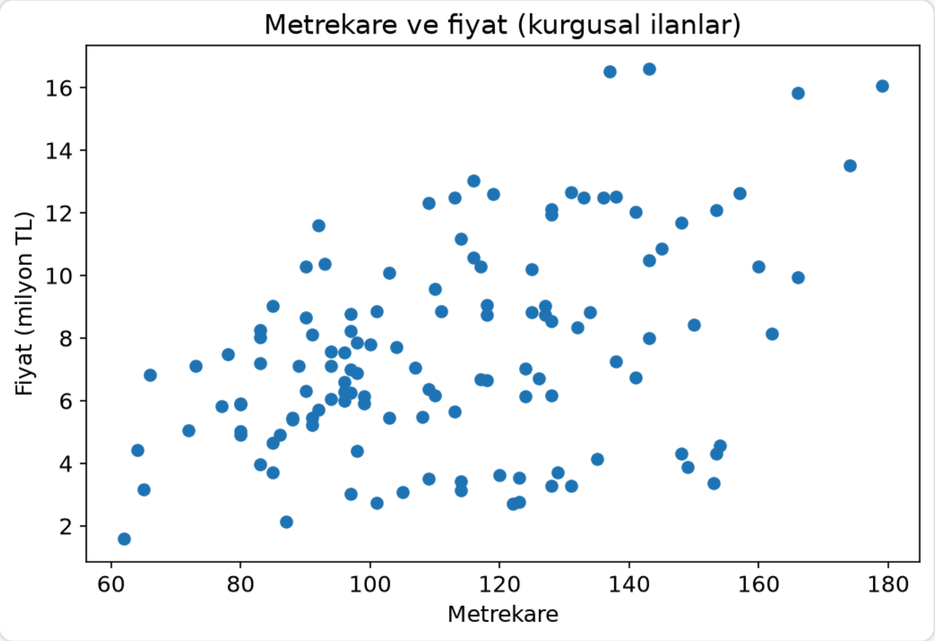


BLOK 1 • SCATTER VE HISTOGRAM • 26 DK

scatter: iki sayı arasındaki ilişki

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

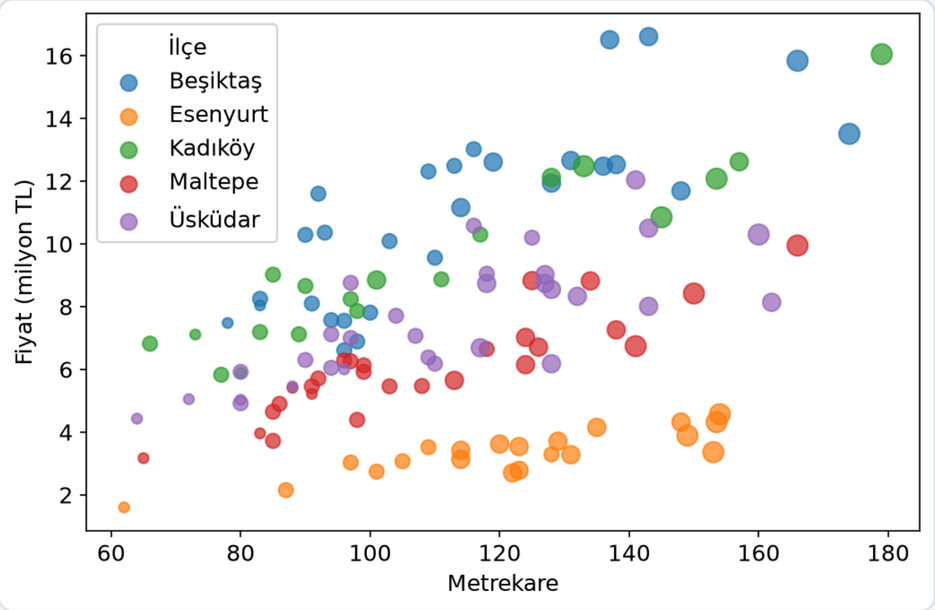
df = pd.read_csv("ev_ilanlari_temiz.csv")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.scatter(df["metrekare"], df["fiyat"] / 1e6)
ax.set_xlabel("Metrekare")
ax.set_ylabel("Fiyat (milyon TL)")
ax.set_title("Metrekare ve fiyat (kurgusal ilanlar)")
plt.show()
```



scatter: renk ve boyutla üçüncü bilgi

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df = pd.read_csv("ev_ilanlari_temiz.csv")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
for ilce, grup in df.groupby("ilce"):
    ax.scatter(grup["metrekare"], grup["fiyat"] / 1e6,
               label=ilce, alpha=0.7, s=grup["oda_sayisi"] * 30)
ax.set_xlabel("Metrekare")
ax.set_ylabel("Fiyat (milyon TL)")
ax.legend(title="İlçe")
plt.show()
```

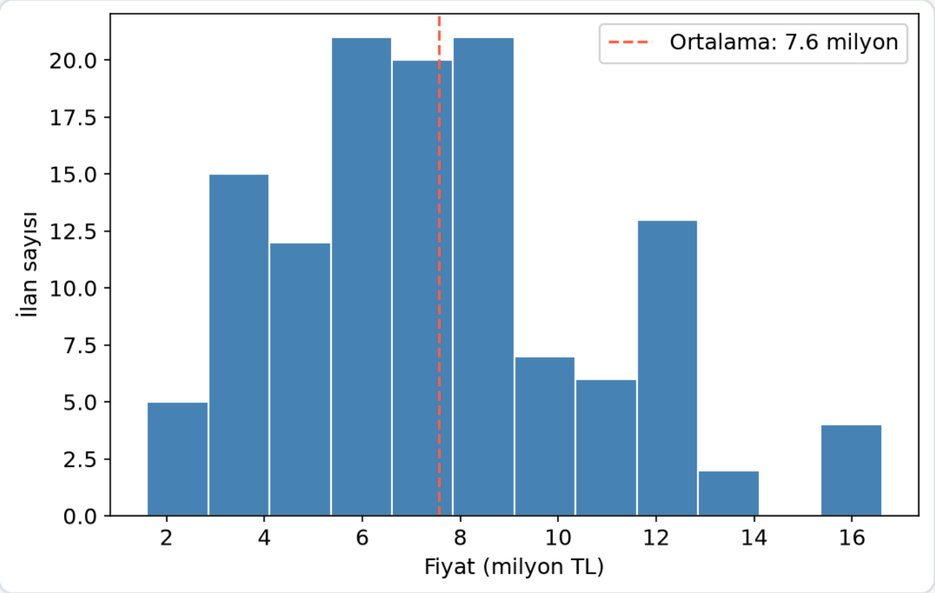


BLOK 1 • SCATTER VE HISTOGRAM • 26 DK

Histogram: değerler nasıl dağılıyor?

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df = pd.read_csv("ev_ilanlari_temiz.csv")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.hist(df["fiyat"] / 1e6, bins=12, color="steelblue",
        edgecolor="white")
ort = df["fiyat"].mean() / 1e6
ax.axvline(ort, color="tomato", linestyle="--",
           label=f"Ortalama: {ort:.1f} milyon")
ax.set_xlabel("Fiyat (milyon TL)")
ax.set_ylabel("İlan sayısı")
ax.legend()
plt.show()
```



BLOK 1 • SIK YAPILAN HATALAR

Grafikte sık hatalar

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`plt.plot([1, 2, 3], [5, 6])`	`ValueError: x and y must have same first dimension, but have shapes (3,) and (2,)`	x ve y aynı uzunlukta
`ax.title("Başlık")`	`TypeError: 'Text' object is not callable`	ax.set_title(…)
`plt.plot(x, y, linestyle="—")`	`ValueError: '—' is not a valid value for ls.`	"-", "--", ":", "-."

Hata vermeyen tuzak	Doğrusu
label vermeden plt.legend() → boş legend + uyarı	`plot(…, label="…")`
eksen adı ve birim yok	`xlabel / ylabel + birim`
figsize, plot'tan sonra yazıldı	`önce figure / subplots`

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: çubuklar, pastalar, panolar — ve grafiği dosyaya kaydetmek

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Karşılaştırmak ve birleştirmek

19 dk
bar, barh, gruplu bar

15 dk
yığılmış bar, stackplot, pie

17 dk
subplots, Pandas, kaydetme

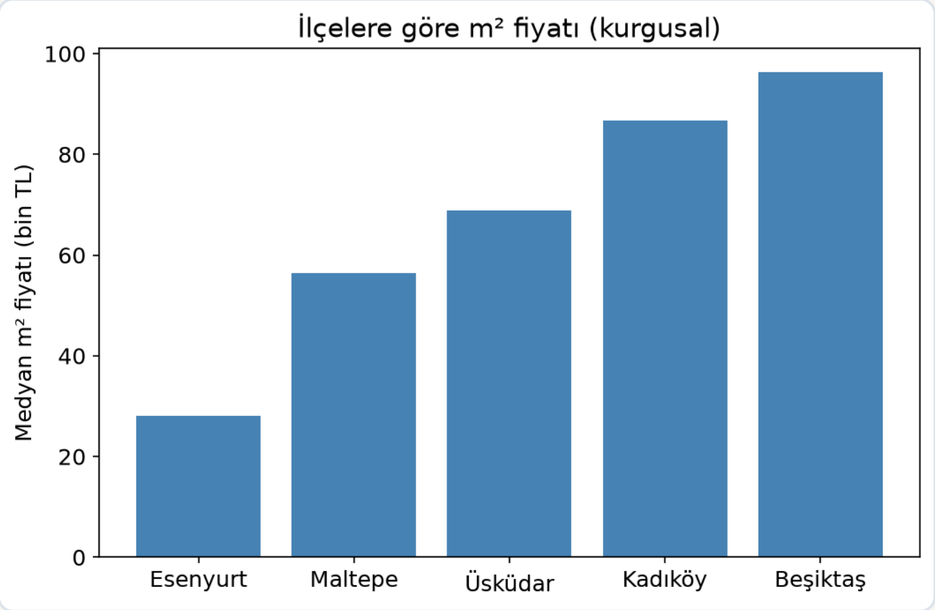
24 dk
Bütçe paneli ve alıştırmalar

BLOK 2 • BAR, BARH, GRUPLU BAR • 19 DK

bar: gruplar arası karşılaştırma

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

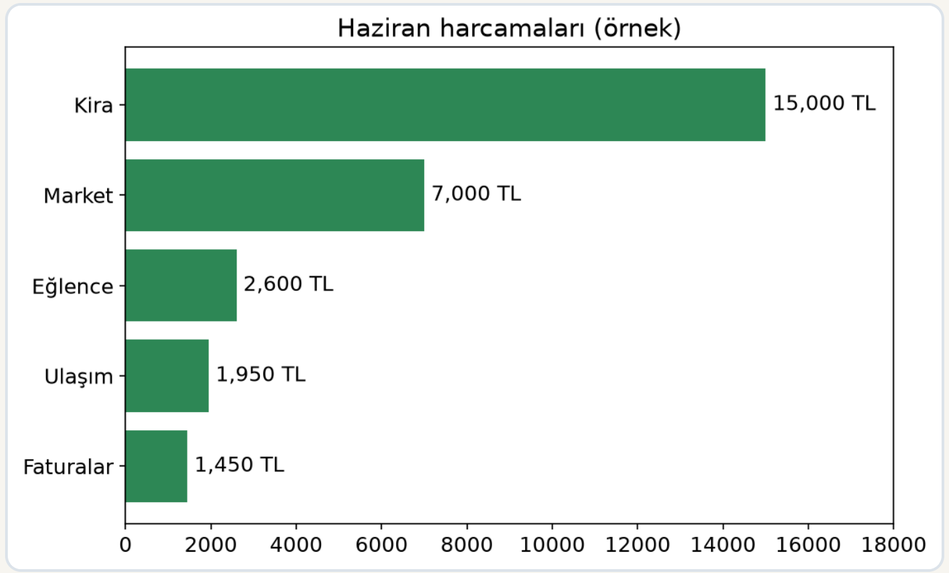
df = pd.read_csv("ev_ilanlari_temiz.csv")
medyan = df.groupby("ilce")["m2_fiyat"].median().sort_values()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.bar(medyan.index, medyan.values / 1000, color="steelblue")
ax.set_ylabel("Medyan m² fiyatı (bin TL)")
ax.set_title("İlçelere göre m² fiyatı (kurgusal)")
plt.show()
```



barh ve değer etiketleri

```
import matplotlib.pyplot as plt

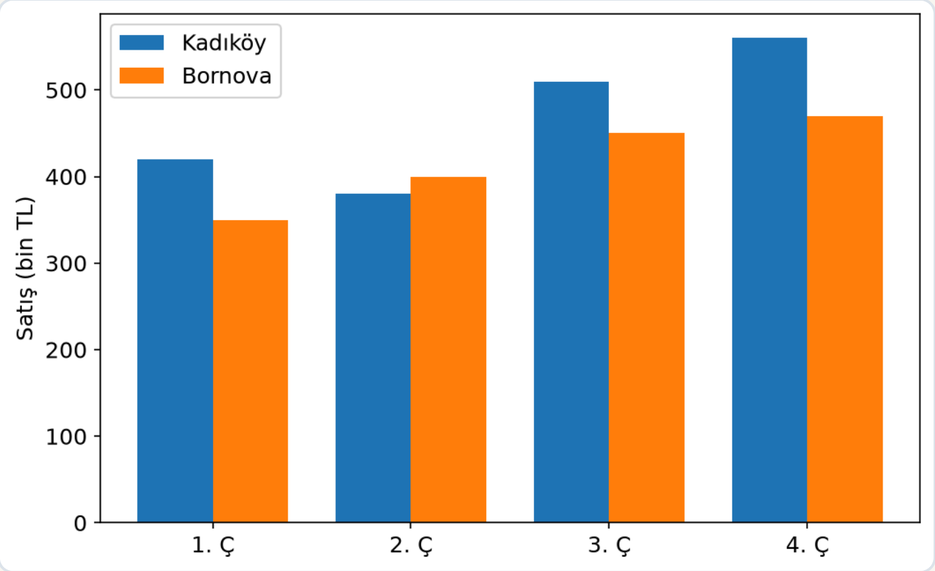
kalemler = {"Kira": 15000, "Market": 7000, "Eğlence": 2600,
            "Ulaşım": 1950, "Faturalar": 1450}
sirali = dict(sorted(kalemler.items(), key=lambda t: t[1]))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
cubuklar = ax.barh(list(sirali), list(sirali.values()),
                   color="seagreen")
ax.bar_label(cubuklar, fmt="{:,.0f} TL", padding=4)
ax.set_xlim(0, 18000)
ax.set_title("Haziran harcamaları (örnek)")
plt.show()
```



Gruplu bar: iki seriyi yan yana

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

ceyrek = ["1. Ç", "2. Ç", "3. Ç", "4. Ç"]
kadikoy = [420, 380, 510, 560]
bornova = [350, 400, 450, 470]
x = np.arange(len(ceyrek))
gen = 0.38
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.bar(x - gen / 2, kadikoy, gen, label="Kadıköy")
ax.bar(x + gen / 2, bornova, gen, label="Bornova")
ax.set_xticks(x, ceyrek)
ax.set_ylabel("Satış (bin TL)")
ax.legend()
plt.show()
```

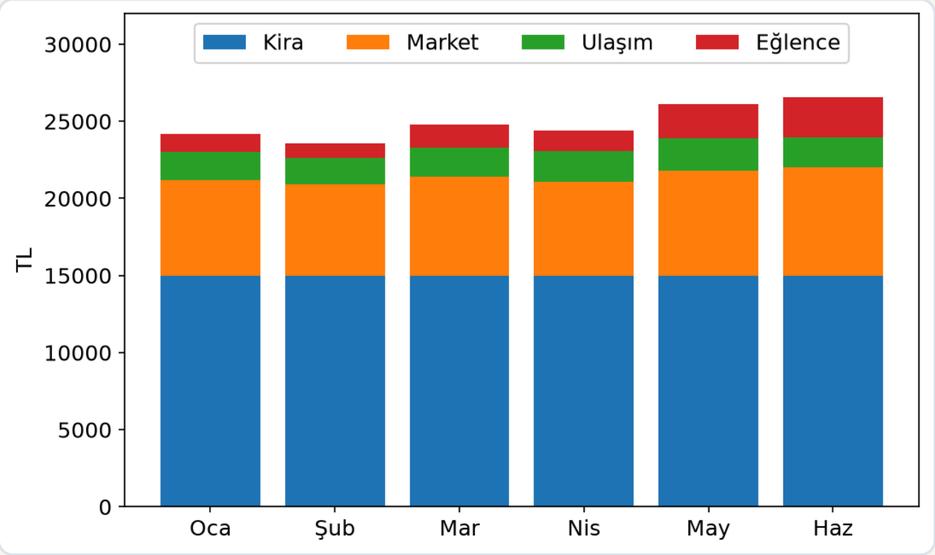


BLOK 2 • YIĞILMIŞ BAR, STACKPLOT, PIE • 15 DK

Yığılmış bar: toplam ve parçaları birlikte

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

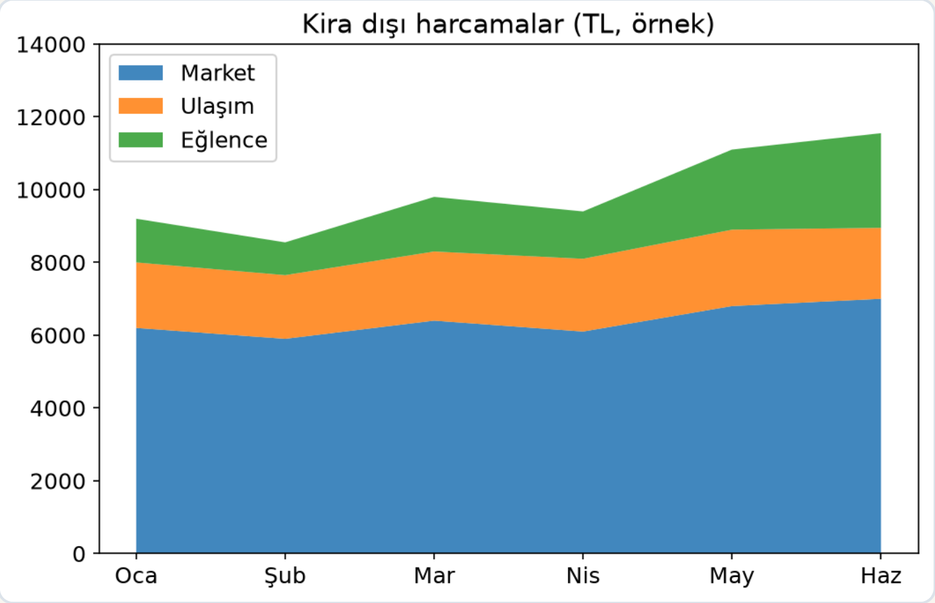
aylar = ["Oca", "Şub", "Mar", "Nis", "May", "Haz"]
kalemler = {"Kira": [15000] * 6,
            "Market": [6200, 5900, 6400, 6100, 6800, 7000],
            "Ulaşım": [1800, 1750, 1900, 2000, 2100, 1950],
            "Eğlence": [1200, 900, 1500, 1300, 2200, 2600]}
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
alt = np.zeros(len(aylar))
for ad, tutar in kalemler.items():
    ax.bar(aylar, tutar, bottom=alt, label=ad)
    alt = alt + np.array(tutar)
ax.set_ylabel("TL")
ax.legend(ncols=4, loc="upper center")
ax.set_ylim(0, 32000)
plt.show()
```



stackplot: zaman içinde yığılmış alanlar

```
import matplotlib.pyplot as plt

aylar = ["Oca", "Şub", "Mar", "Nis", "May", "Haz"]
market = [6200, 5900, 6400, 6100, 6800, 7000]
ulasim = [1800, 1750, 1900, 2000, 2100, 1950]
eglence = [1200, 900, 1500, 1300, 2200, 2600]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.stackplot(aylar, market, ulasim, eglence,
             labels=["Market", "Ulaşım", "Eğlence"], alpha=0.85)
ax.set_title("Kira dışı harcamalar (TL, örnek)")
ax.legend(loc="upper left")
ax.set_ylim(0, 14000)
plt.show()
```

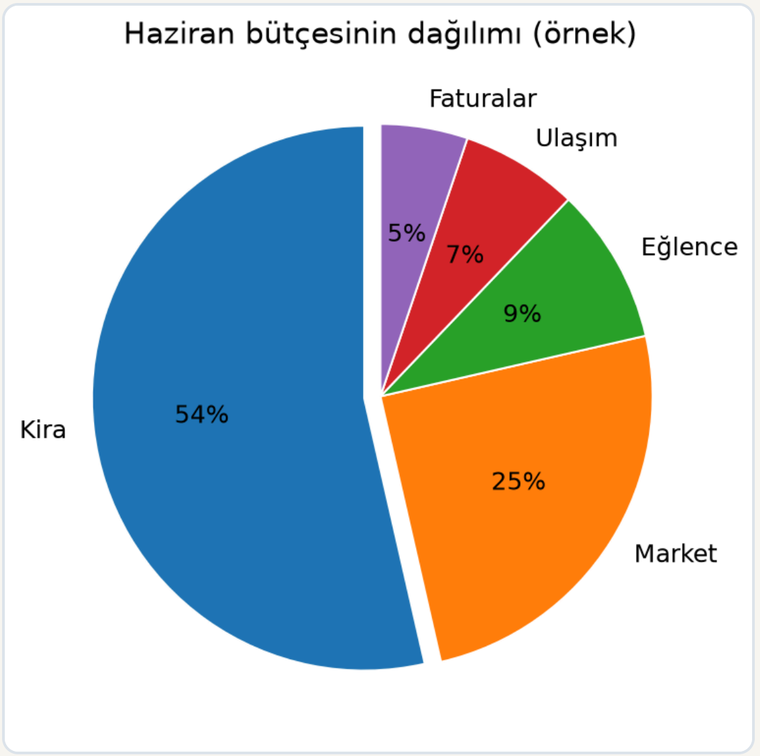


BLOK 2 • YIĞILMIŞ BAR, STACKPLOT, PIE • 15 DK

pie: bütünün parçaları (dikkatli kullanın)

```
import matplotlib.pyplot as plt

kalemler = ["Kira", "Market", "Eğlence", "Ulaşım", "Faturalar"]
tutarlar = [15000, 7000, 2600, 1950, 1450]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 6))
ax.pie(tutarlar, labels=kalemler, autopct="%1.0f%%",
       startangle=90, explode=[0.06, 0, 0, 0, 0],
       wedgeprops={"edgecolor": "white"})
ax.set_title("Haziran bütçesinin dağılımı (örnek)")
plt.show()
```

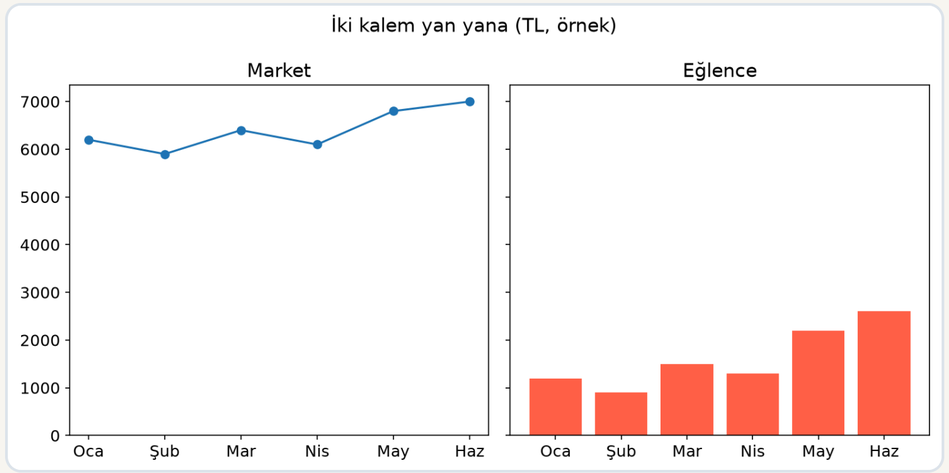


BLOK 2 • SUBPLOTS, PANDAS, KAYDETME • 17 DK

subplots: birden çok grafik tek figürde

```
import matplotlib.pyplot as plt

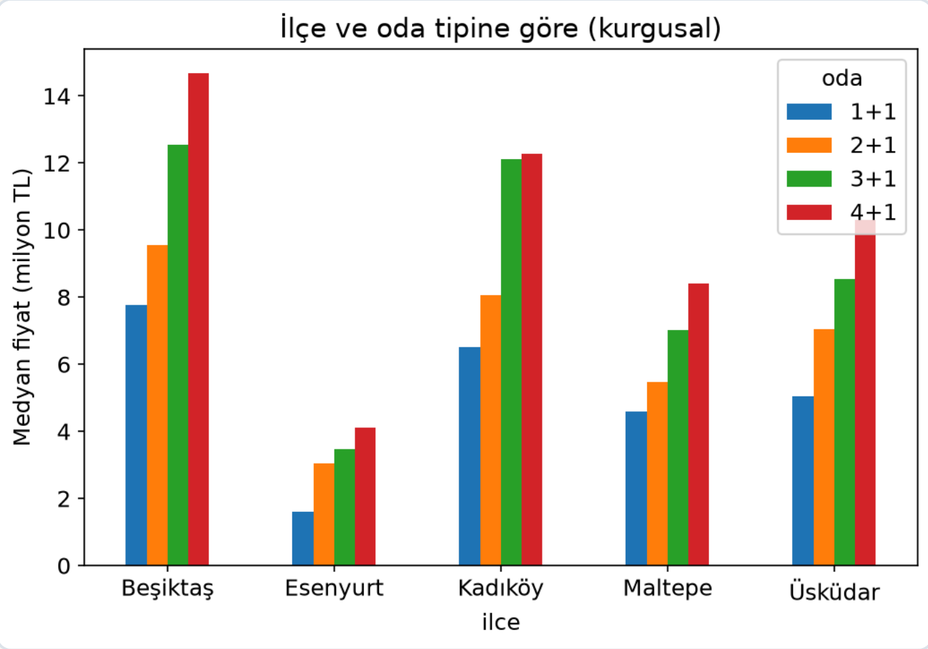
aylar = ["Oca", "Şub", "Mar", "Nis", "May", "Haz"]
market = [6200, 5900, 6400, 6100, 6800, 7000]
eglence = [1200, 900, 1500, 1300, 2200, 2600]
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5), sharey=True)
axs[0].plot(aylar, market, marker="o")
axs[0].set_title("Market")
axs[1].bar(aylar, eglence, color="tomato")
axs[1].set_title("Eğlence")
fig.suptitle("İki kalem yan yana (TL, örnek)")
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Pandas ile doğrudan çizim: df.plot()

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df = pd.read_csv("ev_ilanlari_temiz.csv")
tablo = df.pivot_table(index="ilce", columns="oda",
                       values="fiyat", aggfunc="median") / 1e6
ax = tablo.plot(kind="bar", figsize=(8, 5), rot=0)
ax.set_ylabel("Medyan fiyat (milyon TL)")
ax.set_title("İlçe ve oda tipine göre (kurgusal)")
plt.show()
```

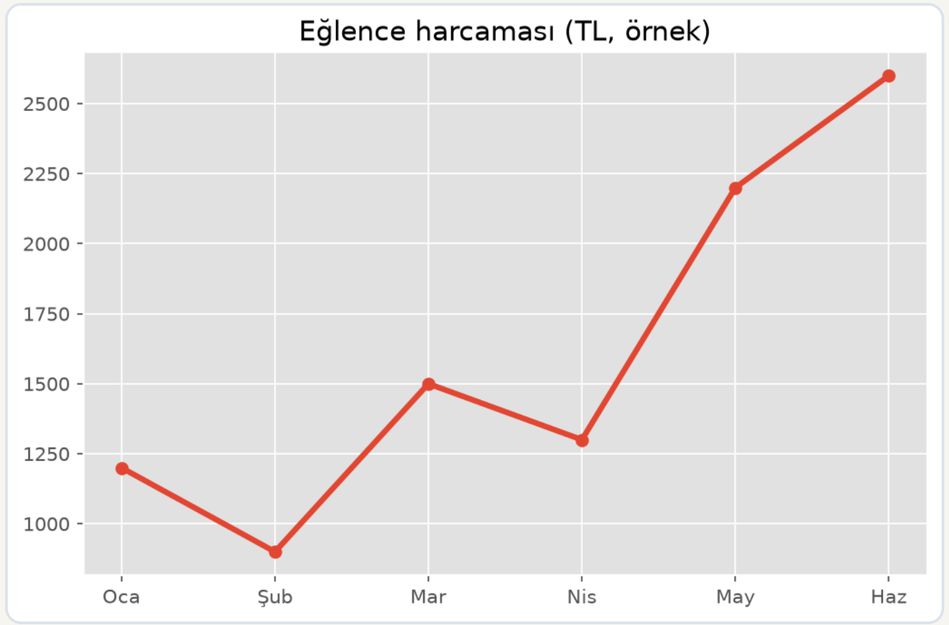


BLOK 2 • SUBPLOTS, PANDAS, KAYDETME • 17 DK

Stiller ve dosyaya kaydetmek

```python
import matplotlib.pyplot as plt

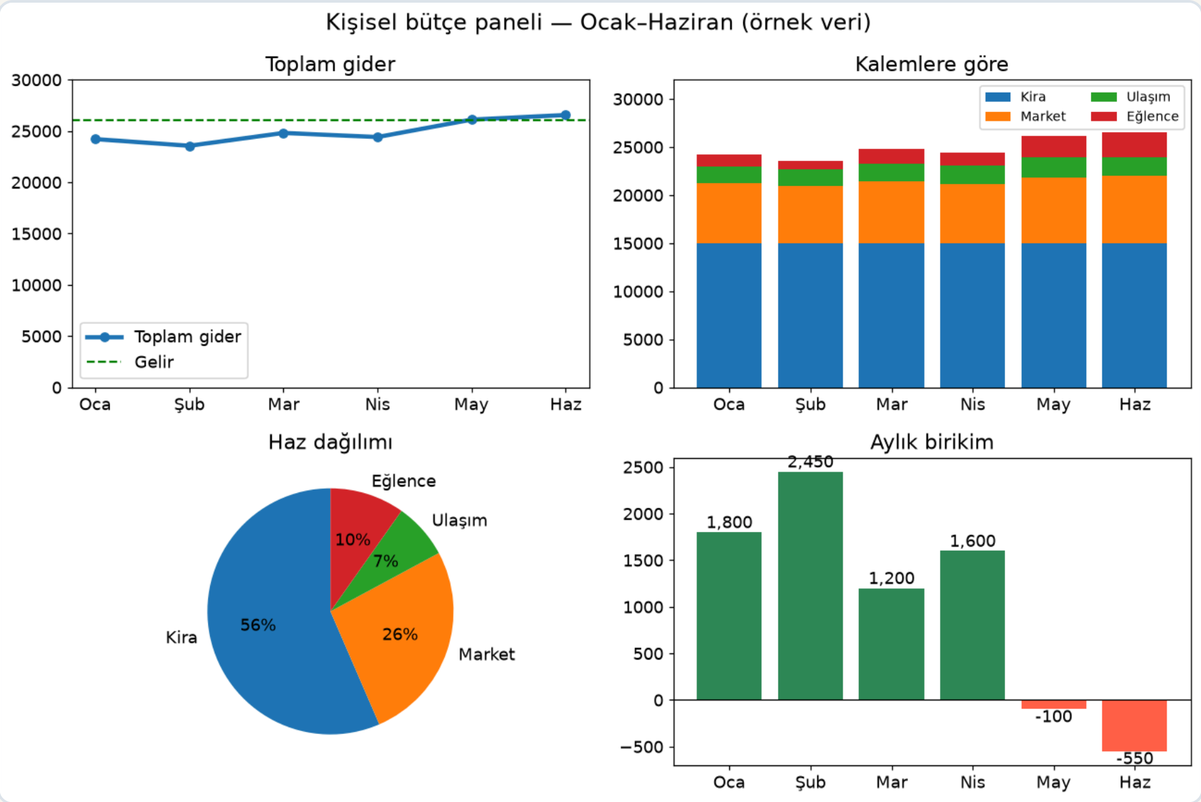
plt.style.use("ggplot")
aylar = ["Oca", "Şub", "Mar", "Nis", "May", "Haz"]
eglence = [1200, 900, 1500, 1300, 2200, 2600]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(aylar, eglence, marker="o", linewidth=3)
ax.set_title("Eğlence harcaması (TL, örnek)")
fig.savefig("eglence.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
print("eglence.png kaydedildi")
plt.show()
plt.style.use("default")
```



Kayıt: **savefig** ile, **show'dan önce**. Stil listesi: **plt.style.available**

BLOK 2 • UYGULAMA: BÜTÇE PANELI • 9 DK

Uygulama: kişisel bütçe paneli



Eksen	Soru → grafik
`axs[0, 0]`	gider gelirin altında mı? → çizgi
`axs[0, 1]`	hangi kalemler? → yığılmış bar
`axs[1, 0]`	son ay nereye? → pasta
`axs[1, 1]`	ne kadar biriktim? → bar

BLOK 2 • UYGULAMA: BÜTÇE PANELI

Panelin kodundan bir parça: koşullu renkli bar

```
birikim = gelir - toplam
renkler = ["seagreen" if b ≥ 0 else "tomato" for b in birikim]
cubuk = axs[1, 1].bar(aylar, birikim, color=renkler)
axs[1, 1].bar_label(cubuk, fmt="{:,.0f}")
axs[1, 1].axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
axs[1, 1].set_title("Aylık birikim")
```

ADIM 1

fig, axs = plt.subplots(2, 2)

dört eksen: axs[0, 0] … axs[1, 1]

ADIM 2

her eksene bir soru

plot, bar, pie, bar

ADIM 3

tight_layout + savefig

butce_paneli.png

BLOK 2 • SIK YAPILAN HATALAR

Bar, pie ve subplots hataları

Hatalı kod

```
fig, axs = plt.subplots(1, 2)
axs.plot(x, y)
plt.pie([30, -10, 50])

plt.bar(["A", "B", "C"], [4, 7])
```

Hata mesajı

```
AttributeError: 'numpy.ndarray' object has no attribute
'plot'
ValueError: Wedge sizes 'x' must be non negative values
ValueError: shape mismatch: objects cannot be broadcast
to a single shape. Mismatch is between 'x' with shape
(3,) and 'height' with shape (2,).
```

Çözüm

axs[0].plot(…)

negatif değer olmaz

eşit uzunluk

Hata vermeyen tuzak

show'dan sonra savefig → boş dosya
subplots'ta farklı ölçekler
çubuk grafikte y ekseni 0'dan başlamıyor

Doğrusu

önce savefig, sonra show
sharey=True
ax.set_ylim(0, …)

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

1 • Adım sayar

Haftalık adımlar: [6500, 8200, 12000, 9100, 4300, 15000, 11000]. Çizgi grafik; 10.000 hedef çizgisi; başlık, eksen adları, legend.

ORTA • 5 dk

2 • Not dağılımı

30 öğrencinin notları (seed=7, ortalama 68, sapma 14). Histogram; ortalama ve 50 geçme notu çizgileri; geçen öğrenci sayısını başlığa yazın.

ZOR • 6 dk

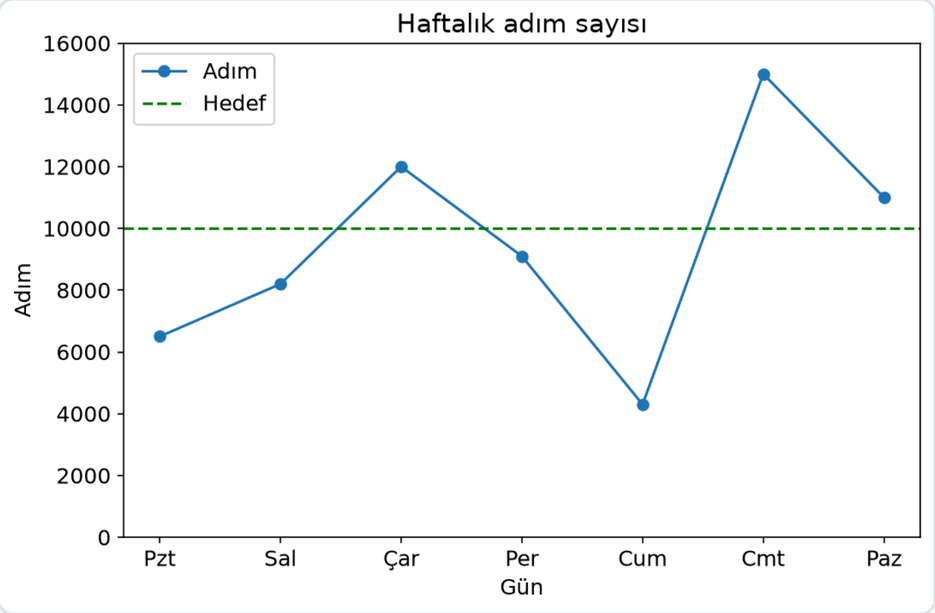
3 • İlan panosu

Temiz ilanlarla 1×2 subplots: solda oda sayısına göre ilan sayısı (bar), sağda bina yaşı–m² fiyatı scatter. Kaydedin: ilan_panosu.png

Çözüm 1: adım sayar

```
import matplotlib.pyplot as plt

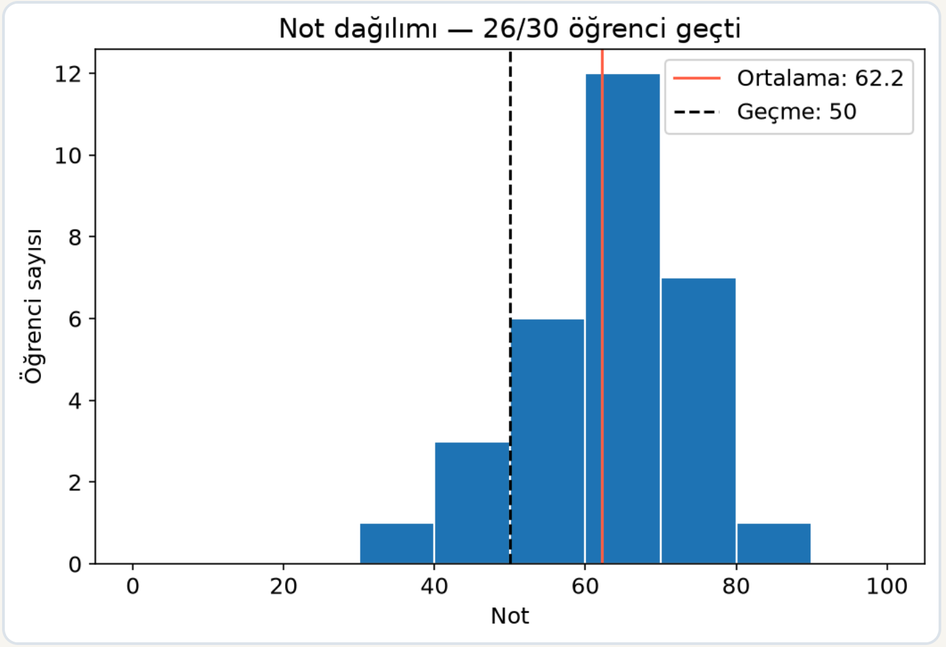
gunler = ["Pzt", "Sal", "Çar", "Per", "Cum", "Cmt", "Paz"]
adimlar = [6500, 8200, 12000, 9100, 4300, 15000, 11000]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(gunler, adimlar, marker="o", label="Adım")
ax.axhline(10000, color="green", linestyle="--", label="Hedef")
ax.set_title("Haftalık adım sayısı")
ax.set_xlabel("Gün")
ax.set_ylabel("Adım")
ax.set_ylim(0, 16000)
ax.legend()
plt.show()
```



Çözüm 2: not dağılımı

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(7)
notlar = rng.normal(68, 14, 30).clip(0, 100).round()
gecen = (notlar ⩾ 50).sum()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.hist(notlar, bins=range(0, 101, 10), edgecolor="white")
ax.axvline(notlar.mean(), color="tomato",
           label=f"Ortalama: {notlar.mean():.1f}")
ax.axvline(50, color="black", linestyle="--", label="Geçme: 50")
ax.set_title(f"Not dağılımı — {gecen}/30 öğrenci geçti")
ax.set_xlabel("Not")
ax.set_ylabel("Öğrenci sayısı")
ax.legend()
plt.show()
```

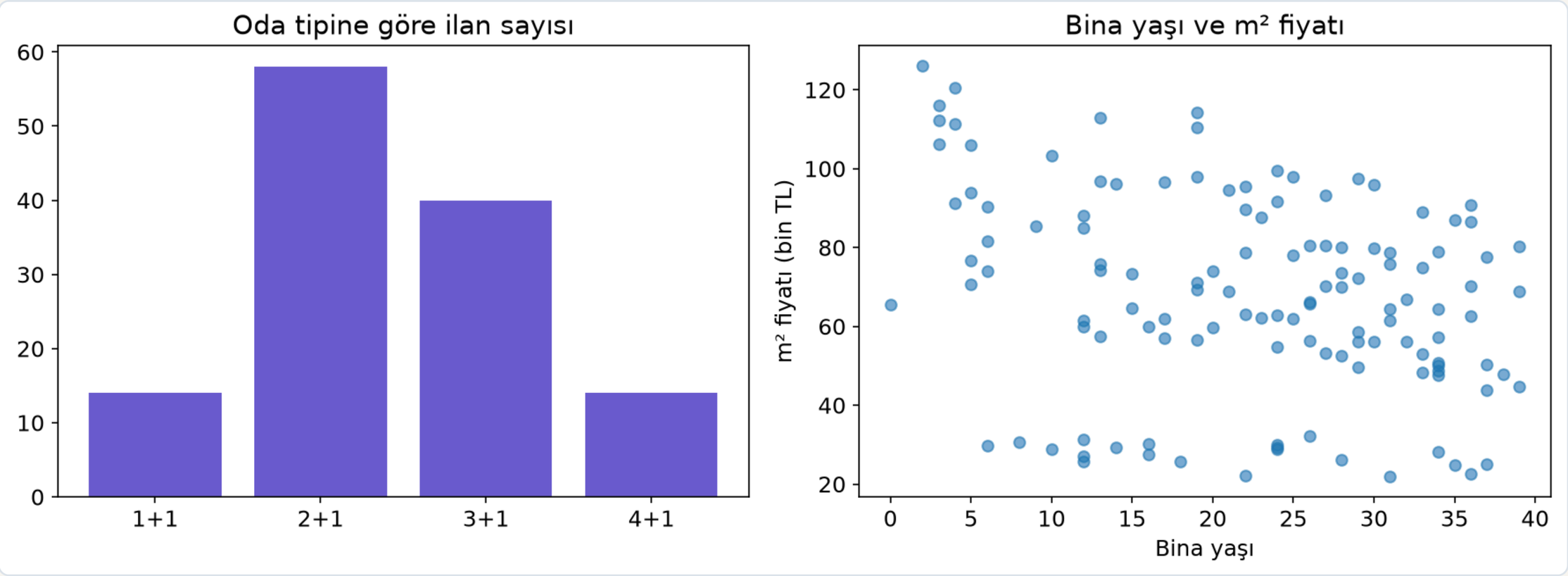


Çözüm 3: ilan panosu

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df = pd.read_csv("ev_ilanlari_temiz.csv")
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.5))
sayilar = df["oda"].value_counts().sort_index()
axs[0].bar(sayilar.index, sayilar.values, color="slateblue")
axs[0].set_title("Oda tipine göre ilan sayısı")
axs[1].scatter(df["bina_yasi"], df["m2_fiyat"] / 1000, alpha=0.6)
axs[1].set_xlabel("Bina yaşı")
axs[1].set_ylabel("m² fiyatı (bin TL)")
axs[1].set_title("Bina yaşı ve m² fiyatı")
fig.tight_layout()
fig.savefig("ilan_panosu.png", dpi=150)
plt.show()
```

Çözüm 3: ilan panosunun çıktısı



KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- Soru → grafik: zaman → **plot**, ilişki → **scatter**, dağılım → **hist**, karşılaştırma → **bar/barh**, parçalar → **yığılmış bar / stackplot / pie**.
- Okunur grafik: **başlık, eksen adları + birim, legend**, gerektiğinde **ylim(0, …)**.
- **fig, ax = plt.subplots()** ile nesne yönelimli yazım; birden çok grafik: **axs[i, j]**.
- Pandas: **df.plot(kind=…)** hızlı keşif; dönen **ax** ile özelleştirme.
- **fig.savefig(…, dpi=150, bbox_inches="tight")** — **show'dan önce**.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Kendi bütçe paneliniz

Kendi (ya da uydurma) altı aylık harcama verinizle 2×2 bütçe paneli çizin; her grafiğin altına bir cümlelik yorum yazın. PNG olarak kaydedin.

2 • ZORUNLU

Veri setinize üç grafik

Ders 21–23'teki açık veri setinizden üç farklı soru seçin ve her biri için uygun grafik türünü (ve neden) belirleyip çizin.

3 • BONUS

Yanıltıcı grafik avı

Haberlerden yanıltıcı bir grafik bulun (eksen sıfırdan başlamıyor, 3B pasta…). Aynı veriyi Matplotlib ile dürüst biçimde yeniden çizin.

Teslim: ders24_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 13 • GÜN 1

Web temelleri: HTML, CSS ve Bootstrap

Hafta 13'te veriden web'e geçiyoruz; Django'dan önce web sayfasının yapı taşları:

- Frontend, backend, fullstack; UX ve UI
- HTML: sayfanın iskeleti (etiketler)
- CSS: görünüm (renk, yazı, düzen)
- Bootstrap ile hızlı ve duyarlı tasarım
- Uygulama: kendi tanıtım sayfanız

Önizleme

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Merhaba Web</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Merhaba, ben Ayşe</h1>
    <p>Python öğreniyorum.</p>
  </body>
</html>
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Matplotlib başlangıç kılavuzu	matplotlib.org/stable/users/explain/quick_start.html
Grafik türleri galerisi	matplotlib.org/stable/plot_types/index.html
Pandas ile görselleştirme	pandas.pydata.org/docs/user_guide/visualization.html
Örnek galerisi	matplotlib.org/stable/gallery/index.html